# Manejo e Implementación de Archivos - SECCIÓN A

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO: | 0773 | PUNTEO NETO LABORATORIO: | 26 |
| ESCUELA DE INGENIERÍA EN: | **CIENCIAS Y SISTEMAS** | ÁREA A LA QUE PERTENECE: | **DESARROLLO DE SOFTWARE** |
| PRE REQUISITO: | 0772 - Estructuras de Datos<br>0796 - Lenguajes Formales de Programación | POST REQUISITO: | 0774 - Sistema de Bases de datos 1<br>0970 - Redes de Computadoras 1 |
| CATEGORÍA: | **OBLIGATORIO** | VIGENCIA: | **SEGUNDO SEMESTRE 2026** |

## Descripción del Laboratorio

En este laboratorio, se busca que los estudiantes puedan comprender de forma práctica y teórica los aspectos generales del manejo de información y su almacenamiento físico, tanto a nivel de los diferentes sistemas de almacenamiento existentes, tanto sistemas masivos locales como almacenamientos masivos en la nube, su seguridad, monitoreo y virtualización

## Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-Aprendizaje

| TIPO | CANTIDAD | PONDERACIÓN | HORAS DE AUTO-APRENDIZAJE |
|---|---|---|---|
| Actividades en Clase | 5 | 10 | 17 |
| Proyectos | 2 | 60 | 320 |
| Prácticas | 1 | 20 | 50 |
| Tareas | 5 | 10 | 12 |
| TOTAL | 13 | **100** | **399** |

## Desglose de Actividades

| TIPO DE ACTIVIDAD | PONDERACIÓN | HORAS DE AUTO-APRENDIZAJE |
|---|---|---|
| Proyecto 1 | 30 | 150 |
| Proyecto 2 | 30 | 170 |
| Práctica 1 | 20 | 50 |
| Actividad en Clase (5) | 2 (5) | 17 |
| Tareas (5) | 2 (5) | 15 |
| TOTAL | **100** | **399** |

## Equipo Académico

### Coordinador del Área

| | |
|---|---|
| Nombre: MARLON FRANCISCO ORELLANA LOPEZ | Correo electrónico: marlonorellana2005@gmail.com |

### Docente - Sección A

| Nombre del Docente | Correo electrónico del Docente |
|---|---|
| **Ing. Juan Alvaro Diaz Ardavin** | **jadiaza@ingenieria.usac.edu.gt** |

| | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | | X | X | | | |
| Horario | | 7:10 - 8:50 | 7:10 - 8:50 | | | |
| Lugar | | Meet | Meet | | | |

## Tutor

| | | |
|---|---|---|
| Nombre del Tutor | **JONATAN SAMUEL ROJAS MAEDA** | |
| Correo electrónico institucional | **3540380360101@ingenieria.usac.edu.gt** | |

| Tipo | | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase | Día | X | | | | | |
| | Horario | 17:20 - 19:00 | | | | | |
| | Lugar | Meet | | | | | |
| Atención al Estudiante | Día | | | | | | |
| | Horario | | | | | | |
| | Lugar | | | | | | |

# Índice

**Descripción del Laboratorio....1**
**Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-Aprendizaje....1**
**Desglose de Actividades....2**
**Equipo Académico....2**
Coordinador del Área....2
Docente - Sección B....2
Tutor (Encargado de la Sección Principal)....3
**Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado....5**
Competencias Específicas....5
Competencias Generales....5
**Competencias del Laboratorio....6**
Competencia(s) Específica(s)....6
Competencia(s) General(es)....6
**Diseño Didáctico....7**
Sesión de Diagnóstico....7
Sesión No. 1, Unidad No. 1 - Introducción a las tecnologías de almacenamiento y arquitecturas de los sistemas de almacenamiento enfocadas en GNU/LINUX....8
Sesión No. 2, Unidad No. 1 - Introducción a las tecnologías de almacenamiento y arquitecturas de los sistemas de almacenamiento enfocadas en GNU/LINUX....9
Sesión No. 3, Unidad No. 1 - Introducción a las tecnologías de almacenamiento y arquitecturas de los sistemas de almacenamiento enfocadas en GNU/LINUX....10
Sesión No. 4, Unidad No. 1 - Introducción a las tecnologías de almacenamiento y arquitecturas de los sistemas de almacenamiento enfocadas en GNU/LINUX....11
Sesión No. 5, Unidad No. 1 - Introducción a las tecnologías de almacenamiento y arquitecturas de los sistemas de almacenamiento enfocadas en GNU/LINUX....12
Sesión No. 6, Unidad No. 1 - Introducción a las tecnologías de almacenamiento y arquitecturas de los sistemas de almacenamiento enfocadas en GNU/LINUX....13
Sesión No. 7, Unidad No. 2 - Introducción a los Almacenamientos en Red y en la Nube....14
Sesión No. 8, Unidad No. 2 - Introducción a los Almacenamientos en Red y en la Nube....15
Sesión No. 9, Unidad No. 3 - Introducción a la Disponibilidad de Información, a la Seguridad y Virtualización....16
Sesión No. 10, Unidad No. 3 - Introducción a la Disponibilidad de Información, a la Seguridad y Virtualización....17
Sesión No. 11, Unidad No. 3 - Introducción a la Disponibilidad de Información, a la Seguridad y Virtualización....18
**Rúbrica de Evaluación....19**
**Normativa Académica y Ética del Curso....19**
**Bibliografía....20**
**E-Grafía....20**

# Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado

## Competencias Específicas

| No. | Competencia |
|---|---|
| 1 | Aplica los conocimientos de su disciplina en la elaboración, fundamentación y defensa de argumentos para prevenir y resolver problemas complejos en su campo profesional, identificando y aplicando innovaciones. |
| 2 | Demuestra pensamiento crítico, actitud investigativa y rigor analítico en el planteamiento y la resolución de problemas complejos. |
| 3 | Toma decisiones profesionales con base en fundamentos teóricos, datos e información pertinente, válida y confiable. |
| 4 | Identifica oportunidades y riesgos para la innovación y adaptación de conocimientos y tecnologías para resolver problemas. |

## Competencias Generales

| No. | Competencia |
|---|---|
| 1 | Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de computación y sistemas de información y comunicación, en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos. |
| 2 | Aplica estándares de calidad, eficiencia y seguridad en la implementación adecuada de soluciones de software, hardware y TIC en general. |
| 3 | Aplica conocimientos tecnológicos con ética profesional respetando y cuidando los recursos naturales, humanos y financieros. |
| 4 | Actualiza permanentemente sus conocimientos relacionados con TIC en general, apoyándose en las estrategias de aprendizaje apropiadas. |

# Competencias del Laboratorio

## Competencia(s) Específica(s)

| No. | Competencia | Nivel de Aprendizaje |
|---|---|---|
| 1 | Comprende el modelo de seguridad integral para almacenamiento de datos mediante el análisis de amenazas, controles de acceso y técnicas de respaldo para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. | Comprender |
| 2 | Analiza arquitecturas de virtualización de almacenamiento mediante la comparación de modelos y evaluación de retos operativos para optimizar la administración de recursos en entornos virtualizados. | Analizar |
| 3 | Implementa un sistema de archivos con estructuras ext2/ext3 expuesto mediante una API e interfaz gráfica por medio de la integración de funciones del backend y visualización de resultados en el frontend para gestionar operaciones relacionadas a la construcción y manejo de un sistema de archivos. | Aplicar |
| 4 | Supervisa el desempeño de sistemas de almacenamiento masivo mediante el uso de herramientas de monitoreo y análisis de métricas para identificar oportunidades de mejora en la disponibilidad, eficiencia y seguridad de los datos. | Supervisar |

## Competencia(s) General(es)

| No. | Competencia | Nivel de Aprendizaje |
|---|---|---|
| 1 | Integra soluciones de almacenamiento local y en la nube mediante la selección y combinación de tecnologías de almacenamiento físico y virtualizado para diseñar infraestructuras eficientes, seguras y escalables. | Integrar |
| 2 | Analiza soluciones de almacenamiento en entornos híbridos mediante la comparación de sus características operativas y criterios de implementación para seleccionar alternativas que respondan a necesidades de eficiencia, escalabilidad, disponibilidad. | Comprender |
| 3 | Explica los fundamentos de conectividad, administración y evaluación de tecnologías de red y almacenamiento mediante la identificación de componentes clave y su interacción funcional para comprender su rol en las infraestructuras tecnológicas actuales. | Comprender |

# Diseño Didáctico por Competencias

Esta sección organiza las sesiones del laboratorio en función de las competencias que el estudiante debe desarrollar. Cada clase incluye valores (saber ser), contenidos teóricos (saber) y habilidades prácticas (saber hacer), permitiendo un aprendizaje integral y aplicado. Las actividades están alineadas con los objetivos del curso y el perfil del egresado.

## Sesión de Diagnóstico

### Evaluación de conocimientos previos

Se aplicará una actividad diagnóstica con el objetivo de identificar el nivel de conocimientos y habilidades que los estudiantes poseen al inicio del curso. No influye en la nota final, pero es obligatoria para todos los estudiantes.

| Tipo de Actividad | Descripción |
|---|---|
| Cuestionario | Actividad interactiva por medio de plataformas de gamificación como: kahoot, quizziz, gimkit |

### Presentación del tutor

El tutor se presenta formalmente al grupo, compartiendo su formación académica, experiencia profesional y educativa, así como sus expectativas sobre el curso. También se abordan aspectos como normas de convivencia, canales de comunicación, disponibilidad para consultas y métodos de acompañamiento.

### Presentación de los estudiantes

Se escogen un grupo de estudiantes al azar. En su presentación, se les pedirá que compartan información básica como su nombre, intereses personales o profesionales, experiencias previas relacionadas con el curso y sus expectativas. Esta actividad busca promover la interacción, el reconocimiento entre pares y la construcción de un entorno participativo y respetuoso.

### Presentación del programa del curso

Se presenta el contenido del programa del curso, se aclaran dudas y se fomenta el compromiso del estudiante con su aprendizaje.

### Evaluación de conocimientos del laboratorio actual

Se realiza una evaluación o práctica que permite conocer el grado de familiaridad de los estudiantes con las herramientas, entornos o competencias técnicas necesarias para el laboratorio actual.

| Tipo de Actividad | Descripción |
|---|---|
| Cuestionario | Actividad interactiva por medio de plataformas de gamificación como: kahoot, quizziz, gimkit |

## Sesión No. 1, Unidad No. 1 - Introducción a las tecnologías de almacenamiento y arquitecturas de los sistemas de almacenamiento enfocadas en GNU/LINUX

### Área Actitudinal (Saber ser)

| **Nombre del valor:** |
|---|
| Pensamiento Crítico |

### Área de Conocimiento (Saber)

| Competencia(s) | |
|---|---|
| Supervisa el desempeño de sistemas de almacenamiento masivo mediante el uso de herramientas de monitoreo y análisis de métricas para identificar oportunidades de mejora en la disponibilidad, eficiencia y seguridad de los datos. | |
| Tema | Subtema |
| Elementos Básicos de Almacenamiento | Del dato a la información y el conocimiento |
| Elementos Básicos de Almacenamiento | Proliferación de los datos |
| Elementos Básicos de Almacenamiento | La variabilidad de los datos en su valor y su uso a lo largo del tiempo |
| Elementos Básicos de Almacenamiento | Fuentes de datos |
| Elementos Básicos de Almacenamiento | Tipos de fuentes de datos |
| Elementos Básicos de Almacenamiento | Fuentes comunes de datos |
| Elementos Básicos de Almacenamiento | El ciclo de vida de los datos |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia | |
|---|---|
| Instala y configura sistemas operativos de código abierto en diferentes entornos, aplicando buenas prácticas y asegurando su funcionamiento adecuado. | |
| Tipo de Actividad | Ponderación |
| Cuestionario / Tarea | 2 pts |

## Sesión No. 2, Unidad No. 1 - Introducción a las tecnologías de almacenamiento y arquitecturas de los sistemas de almacenamiento enfocadas en GNU/LINUX

### Área Actitudinal (Saber ser)

| **Nombre del valor:** |
|---|
| Toma de decisiones tecnológicas |

### Área de Conocimiento (Saber)

| Competencia(s) | |
|---|---|
| Comprende el modelo de seguridad integral para almacenamiento de datos mediante el análisis de amenazas, controles de acceso y técnicas de respaldo para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. | |
| Tema | Subtema |
| Tipos de Almacenamiento | Almacenamiento distribuido |
| Tipos de Almacenamiento | Dispositivos de almacenamiento secundario |
| Tipos de Almacenamiento | Ventajas y desventajas de los dispositivos de almacenamiento |
| Tipos de Almacenamiento | La evolución de los dispositivos de almacenamiento |
| Tipos de Almacenamiento | Comparativa entre HDD y SDD |
| Tipos de Almacenamiento | Comparativa entre el almacenamiento en red y en la nube |
| RAID | Conceptos fundamentales del manejo de archivos |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia | |
|---|---|
| Integra soluciones de almacenamiento local y en la nube mediante la selección y combinación de tecnologías de almacenamiento físico y virtualizado para diseñar infraestructuras eficientes, seguras y escalables. | |
| Tipo de Actividad | Ponderación |
| Cuestionario / Tarea / Práctica | 2 pts / 20 pts |

## Sesión No. 3, Unidad No.1 - Introducción a las tecnologías de almacenamiento y arquitecturas de los sistemas de almacenamiento enfocadas en GNU/LINUX

### Área Actitudinal (Saber ser)

| **Nombre del valor:** |
|---|
| Compromiso |

### Área de Conocimiento (Saber)

| Competencia(s) | |
|---|---|
| Comprende el modelo de seguridad integral para almacenamiento de datos mediante el análisis de amenazas, controles de acceso y técnicas de respaldo para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. | |
| Tema | Subtema |
| Manejo de Archivos | Introducción a RAID: Concepto y tipos |
| Manejo de Archivos | Operaciones básicas de archivos |
| Manejo de Archivos | Permisos y seguridad en archivos |
| Manejo de Archivos | Niveles de archivo |
| Manejo de Archivos | Particiones |
| Manejo de Archivos | Estrategias de colocación |
| Manejo de Archivos | Fragmentación |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia | |
|---|---|
| Aplica estructuras de datos para representar información organizada en aplicaciones de consola y utiliza flujos de entrada/salida para almacenar y recuperar información desde archivos binarios | |
| Tipo de Actividad | Ponderación |
| Cuestionario / Tarea | 2 pts |

## Sesión No. 4, Unidad No.1 - Introducción a las tecnologías de almacenamiento y arquitecturas de los sistemas de almacenamiento enfocadas en GNU/LINUX

### Área Actitudinal (Saber ser)

| **Nombre del valor:** |
|---|
| Responsabilidad |

### Área de Conocimiento (Saber)

| Competencia(s) | |
|---|---|
| Implementa un sistema de archivos con estructuras ext2/ext3 expuesto mediante una API e interfaz gráfica mediante la integración de funciones del backend y visualización de resultados en el frontend para gestionar operaciones relacionadas a la construcción y manejo de un sistema de archivos. | |
| Tema | Subtema |
| Sistemas de Archivos | Fundamentos de los sistemas de archivos |
| Sistemas de Archivos | Tipos de sistemas de archivos |
| Sistemas de Archivos | Montaje y Desmontaje de Sistemas de Archivos |
| Sistemas de Archivos | Journaling y Sistemas de Archivos de Alta Disponibilidad |
| Sistemas de Archivos | Gestión de espacio y fragmentación |
| Sistemas de Archivos | Recuperación y reparación de sistemas de archivos |
| Sistemas de Archivos | Tendencias futuras en sistemas de archivos |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia | |
|---|---|
| Implementa un sistema de archivos con estructuras ext2/ext3 expuesto mediante una API e interfaz gráfica mediante la integración de funciones del backend y visualización de resultados en el frontend para gestionar operaciones relacionadas a la construcción y manejo de un sistema de archivos. | |
| Tipo de Actividad | Ponderación |
| Cuestionario / Tarea | 2 pts |

## Sesión No. 5, Unidad No.1 - Introducción a las tecnologías de almacenamiento y arquitecturas de los sistemas de almacenamiento enfocadas en GNU/LINUX

### Área Actitudinal (Saber ser)

| **Nombre del valor:** |
|---|
| Disciplina |

### Área de Conocimiento (Saber)

| Competencia(s) | |
|---|---|
| Analiza arquitecturas de virtualización de almacenamiento mediante la comparación de modelos y evaluación de retos operativos para optimizar la administración de recursos en entornos virtualizados. | |
| Tema | Subtema |
| GNU/Linux y Organización de Archivos | Filosofía y estructura libre |
| GNU/Linux y Organización de Archivos | Arquitectura y sistema de archivos |
| GNU/Linux y Organización de Archivos | Procesos y estructuras en memoria |
| GNU/Linux y Organización de Archivos | Tipos de archivos y modelos lógicos |
| GNU/Linux y Organización de Archivos | Sistemas de archivos en Linux |
| GNU/Linux y Organización de Archivos | Paquetes e indexación |
| GNU/Linux y Organización de Archivos | Linux en empresas y nube |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia | |
|---|---|
| Analiza las estructuras de almacenamiento en sistemas de archivos, interpreta cómo se representan los datos y metadatos en sistemas de archivos Linux y aplica esquemas de organización y direccionamiento de datos mediante diagramación. | |
| Tipo de Actividad | Ponderación |
| Cuestionario / Tarea / Proyecto 1 | 2 pts / 30 pts |

## Sesión No. 6, Unidad No.1 - Introducción a las tecnologías de almacenamiento y arquitecturas de los sistemas de almacenamiento enfocadas en GNU/LINUX

### Área Actitudinal (Saber ser)

| **Nombre del valor:** |
|---|
| Trabajo en Equipo |

### Área de Conocimiento (Saber)

| Competencia(s) | |
|---|---|
| Integra soluciones de almacenamiento local y en la nube mediante la selección y combinación de tecnologías de almacenamiento físico y virtualizado para diseñar infraestructuras eficientes, seguras y escalables. | |
| Tema | Subtema |
| RAID | Introducción a RAID: Concepto y Tipos |
| RAID | Niveles RAID: RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 y más |
| RAID | Rendimiento y Fiabilidad en RAID |
| RAID | RAID y Tecnologías de Almacenamiento Actuales |
| RAID | Implementación de RAID por software vs hardware |
| RAID | RAID en entornos virtualizados |
| RAID | RAID en Entornos Empresariales y Personales |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia | |
|---|---|
| Integra soluciones de almacenamiento local y en la nube mediante la selección y combinación de tecnologías de almacenamiento físico y virtualizado para diseñar infraestructuras eficientes, seguras y escalables | |
| Tipo de Actividad | Ponderación |
| Cuestionario / Tarea | 2 pts |

## Sesión No. 7, Unidad No.2 - Introducción a los Almacenamientos en Red y en la Nube

### Área Actitudinal (Saber ser)

| Nombre del valor: |
|---|
| Colaboración |

### Área de Conocimiento (Saber)

| Competencia(s) | |
|---|---|
| Explica los fundamentos de conectividad, administración y evolución de tecnologías de red y almacenamiento mediante la identificación de componentes clave y su interacción funcional para comprender su rol en las infraestructuras tecnológicas actuales. | |
| Tema | Subtema |
| Conceptos básicos | Evolución de los sistemas de almacenamiento en red |
| Beneficios del almacenamiento en red | Direct Attached Storage (DAS) |
| Desafíos del almacenamiento en red | Storage Area Networks (SAN) |
| NAS (Network-attached Storage) | Protocolos de Almacenamiento en Red |
| SAN (Storage Area Network) | Principios de fibra óptica en redes de almacenamiento |
| Almacenamiento para big data | Administración de Redes de Almacenamiento |
| Almacenamiento en red para tipos de redes | Comparación y Selección de Soluciones de Almacenamiento |
| Historia y orígenes | Introducción al Almacenamiento en la Nube |
| Tipos de almacenamiento en la nube | Modelos de Almacenamiento en la Nube |
| Almacenamiento en la nube para empresas | Tipos de Servicios de Almacenamiento en la Nube |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia | |
|---|---|
| Analiza soluciones de almacenamiento en entornos híbridos mediante la comparación de sus características operativas y criterios de implementación para seleccionar alternativas que respondan a necesidades de eficiencia, escalabilidad y disponibilidad | |
| Tipo de Actividad | Ponderación |
| Cuestionario / Tarea | 2 pts |

## Sesión No. 8, Unidad No.2 - Introducción a los Almacenamientos en Red y en la Nube

### Área Actitudinal (Saber ser)

| Nombre del valor: |
|---|
| Adaptabilidad |

### Área de Conocimiento (Saber)

| Competencia(s) | |
|---|---|
| Explica los fundamentos de conectividad, administración y evolución de tecnologías de red y almacenamiento mediante la identificación de componentes clave y su interacción funcional para comprender su rol en las infraestructuras tecnológicas actuales. | |
| Tema | Subtema |
| Historia y orígenes | Introducción al Almacenamiento en la Nube |
| Tipos de almacenamiento en la nube | Modelos de Almacenamiento en la Nube |
| Almacenamiento en la nube para empresas | Tipos de Servicios de Almacenamiento en la Nube |
| Almacenamiento en la nube para usuarios finales | Seguridad en el Almacenamiento en la Nube |
| Almacenamiento en la nube para desarrolladores | Escalabilidad y Rendimiento del Almacenamiento en la Nube |
| Precios en almacenamiento para la nube | Costos y Modelos de Precios del Almacenamiento en la Nube |
| Tipos de almacenamiento en la nube | Tendencias Futuras en el Almacenamiento en la Nube |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia | |
|---|---|
| Diseña planes de continuidad ante situaciones de crisis en entornos organizacionales, evalúa riesgos tecnológicos y su impacto en los sistemas de información y propone soluciones efectivas que aseguren la disponibilidad y recuperación de los servicios. | |
| Tipo de Actividad | Ponderación |
| Cuestionario / Tarea / Proyecto 2 | 2 pts / 30 pts |

## Sesión No. 9, Unidad No.3 - Introducción a la Disponibilidad de Información, a la Seguridad y Virtualización

### Área Actitudinal (Saber ser)

| Nombre del valor: |
|---|
| Responsabilidad |

### Área de Conocimiento (Saber)

| Competencia(s) | |
|---|---|
| Analiza soluciones de almacenamiento en entornos híbridos mediante la comparación de sus características operativas y criterios de implementación para seleccionar alternativas que respondan a necesidades de eficiencia, escalabilidad y disponibilidad. | |
| Tema | Subtema |
| Disponibilidad de la información | Plan de Continuidad de Negocio (BCP) |
| Disponibilidad de la información | Pasos para Desarrollar un Plan de Continuidad de Negocio |
| Disponibilidad de la información | Recuperación de Desastres (DR) |
| Disponibilidad de la información | Análisis de Riesgos y Análisis de Impacto |
| Disponibilidad de la información | Diferencias entre Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres |
| Disponibilidad de la información | Estrategias de Continuidad y Recuperación |
| Disponibilidad de la información | Enfoque Tecnológico en la Recuperación de Desastres |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia | |
|---|---|
| Explica los fundamentos de conectividad, administración y evolución de tecnologías de red y almacenamiento mediante la identificación de componentes clave y su interacción funcional para comprender su rol en las infraestructuras tecnológicas actuales. | |
| Tipo de Actividad | Ponderación |
| Cuestionario / Tarea | 2 pts |

## Sesión No. 10, Unidad No.3 - Introducción a la Disponibilidad de Información, a la Seguridad y Virtualización

### Área Actitudinal (Saber ser)

| Nombre del valor: |
|---|
| Integridad |

### Área de Conocimiento (Saber)

| Competencia(s) | |
|---|---|
| Explica los fundamentos de conectividad, administración y evolución de tecnologías de red y almacenamiento mediante la identificación de componentes clave y su interacción funcional para comprender su rol en las infraestructuras tecnológicas actuales. | |
| Tema | Subtema |
| Seguridad de la información | Importancia de la seguridad de la información en almacenamiento |
| Seguridad de la información | Elementos clave de la seguridad |
| Seguridad de la información | Amenazas comunes a la seguridad |
| Seguridad de la información | Desarrollo de un modelo de seguridad para almacenamiento |
| Seguridad de la información | Control de acceso de usuarios a los datos |
| Seguridad de la información | Seguridad en el almacenamiento en la Nube |
| Seguridad de la información | Técnicas de respaldo y recuperación de archivos |

### Área de Habilidades (Saber Hacer)

| Competencia | |
|---|---|
| Implementa soluciones tecnológicas en entornos de computación en la nube, utiliza herramientas de conectividad segura para gestionar servidores remotos y ejecuta aplicaciones de backend en entornos productivos. | |
| Tipo Actividad | Ponderación |
| Cuestionario / Tarea | 2 pts |

## Sesión No. 11, Unidad No.3 - Introducción a la Disponibilidad de Información, a la Seguridad y Virtualización Valor de la semana (Saber ser)

| **Nombre del valor:** |
|---|
| Productividad |

### Conocimiento (Saber)

| Competencia(s) | |
|---|---|
| Analiza arquitecturas de virtualización de almacenamiento mediante la comparación de modelos y evaluación de retos operativos para optimizar la administración de recursos en entornos virtualizados. | |
| Tema | Subtema |
| Virtualización | Funcionalidad de almacenaje |
| Virtualización | Almacenamiento virtual |
| Virtualización | Comparación de arquitecturas de virtualización |
| Virtualización | Retos de la virtualización del almacenamiento |
| Virtualización | Virtualización a nivel de bloque |
| Virtualización | Virtualización a nivel de archivo |
| Virtualización | Administración de recursos en entornos virtualizados |

### Habilidades ( Saber Hacer)

| Competencia | |
|---|---|
| Analiza soluciones de almacenamiento en entornos híbridos mediante la comparación de sus características operativas y criterios de implementación para seleccionar alternativas que respondan a necesidades de eficiencia, escalabilidad y disponibilidad. | |
| Tipo de Actividad | Ponderación |
| Cuestionario / Tarea | 2 pts |

## Rúbrica de Evaluación

Cada una de las actividades del laboratorio (proyectos, prácticas, tareas y otras) cuenta con una rúbrica de evaluación específica, la cual está detallada en el documento que se entrega al estudiante al momento de asignar la actividad. Estas rúbricas describen los criterios de evaluación, niveles de desempeño esperados y la ponderación correspondiente de cada aspecto evaluado.

Es **responsabilidad del estudiante** leer detenidamente la rúbrica asignada antes de iniciar el desarrollo de la actividad. Comprender los criterios de evaluación no solo permite orientar adecuadamente el trabajo, sino también mejorar el desempeño académico y fomentar la autorregulación del aprendizaje.

En caso de no recibir la rúbrica al momento de la asignación, el estudiante **debe solicitarla directamente al tutor académico**, ya que constituye una herramienta esencial para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y la evaluación transparente.

## Normativa Académica y Ética del Curso

En concordancia con el perfil del estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se espera un alto nivel de compromiso con la excelencia académica y la ética profesional. Por ello, que se establece los siguientes lineamientos de carácter obligatorio que regulan el comportamiento académico del estudiante:

**Plagio y copias**

- Todo proyecto será sometido a verificación para confirmar su autoría y originalidad, con la finalidad de evitar cualquier plagio, copia o que la actividad no haya sido realizada por el estudiante.
- Cualquier evidencia de lo antes descrito en las distintas actividades será sancionada con una calificación de 0 (cero) y el caso será reportado al Docente quien a su vez informará a la Escuela de Ciencias y Sistemas para su seguimiento institucional.

**Prórrogas y reposiciones**

- No se otorgarán prórrogas para entregas de actividades.
- No se permitirá la reposición de proyectos bajo ninguna circunstancia.

**Requisitos para evaluación final del curso**

- Es obligatorio aprobar el laboratorio para tener derecho a la evaluación final del curso.
- La calificación de prácticas, proyectos y otras actividades que se indique será asignada de forma presencial, en la fecha y hora establecidas por el tutor académico.

**Asistencia**

- Para obtener la nota del laboratorio, se requiere un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones de laboratorio.
- En caso de inasistencia, sólo se aceptarán justificaciones válidas respaldadas por constancia oficial.

**Entregas**

- No se aceptarán entregas tardías de tareas, prácticas, exámenes cortos, exámenes finales o proyectos sin justificación.

**Medio oficial de entrega**

- La plataforma UEDI de la Facultad será el único medio oficial para la entrega de actividades del curso.

## Bibliografía


- Folk, Michael J., Zoellick, Bill (1992). Estructuras de archivos un conjunto de herramientas conceptuales (Edición en Español). Editorial Addisson-Wesley Iberoamericana. USA.
- Loomis, Mary E.S. (1989). Estructuras de datos y Organización de archivos (Segunda Edición). Editorial Prentice Hall.


## E-Grafía

-